



LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO “FRUTILLARES DE TOMÉ”

CICLOS
INGENIERÍA & PROYECTOS



JULIO 2017

CONTENIDO

1.	PRESENTACIÓN	4
2.	OBJETIVOS.....	5
2.1	Objetivo General.....	5
2.2	Objetivos específicos.....	5
3.	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
4.	METODOLOGÍA	7
4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos.....	7
4.2	Trabajo de Campo	8
4.3	Caracterización de la Flora y Vegetación.	8
4.3.1	Flora terrestre.....	8
4.3.2	Vegetación terrestre	10
5.	RESULTADOS	13
5.1	Antecedentes Generales: Contexto Bioclimático Regional	13
5.2	Vegetación.....	14
5.2.1	Escala Regional	14
5.2.2	Escala local: Área de estudio.	17
5.2.3	Unidades homogéneas de uso del suelo del área de estudio.....	18
5.3	Flora	20
6.	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	25
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27

TABLAS

Tabla 1. Coordenadas geográficas de puntos de muestreo (Coordenadas UTM, WGS 84, Huso 18 Sur).	7
Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos.	11
Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos	12
Tabla 4. Superficie y unidades cartográficas de cada una de las formaciones identificadas en el área de estudio.....	19
Tabla 5. Especies bajo resguardo oficial registradas en el área de estudio.....	23
Tabla 6. Listado de flora en el área de influencia del proyecto.....	23

FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto (polígono ROJO) (coordenadas UTM, WGS 84, Huso 18 Sur).	6
Figura 2. Ubicación Biogeográfica a nivel regional del área de estudio según distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo. Coordenadas UTM, WGS 84, Huso 18 Sur.	15
Figura 3. Relación porcentual del hábito de crecimiento de la flora del área de estudio... ..	21
Figura 4. Relación porcentual del origen fitogeográfico de la flora del área de estudio.	22

1. PRESENTACIÓN

El presente capítulo presenta la caracterización del estado actual de la Flora y Vegetación Terrestre, componentes del medio biótico susceptibles de ser afectados por el desarrollo del Proyecto “Frutillares de Tomé,” ubicado en la comuna de Tomé, Provincia de Concepción, región del Bío Bío (**Figura 1**).

La descripción y análisis de este componente, permite tener un conocimiento integral de la Flora y Vegetación Terrestre que se encuentra en el área del proyecto, para lo cual se procede a identificar y caracterizar sus elementos, con base en una revisión bibliográfica y trabajo de campo.

La caracterización de la Línea de Base para la Vegetación y Flora Vascular Terrestre se realiza de acuerdo con los lineamientos exigidos en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones contenidas en la Ley N° 20.417 del año 2010 y el D.S. N° 40/2012 (Reglamento del SEIA). Se orienta a poder determinar el grado de afectación que el Proyecto pueda generar sobre este componente, en atención a lo dispuesto en el Artículo 6°, Título II del Reglamento del SEIA D.S. N° 40 del 2013, literal b):

- Sobre la superficie de plantas, biota intervenida, explotada, alterada o manejada.
- El estado de conservación en que se encuentran las especies de flora a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en el Artículo N° 37 de la Ley 19.300 Modificado mediante el D.S.29 /2013 y los listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general consiste en caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre del área de emplazamiento del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

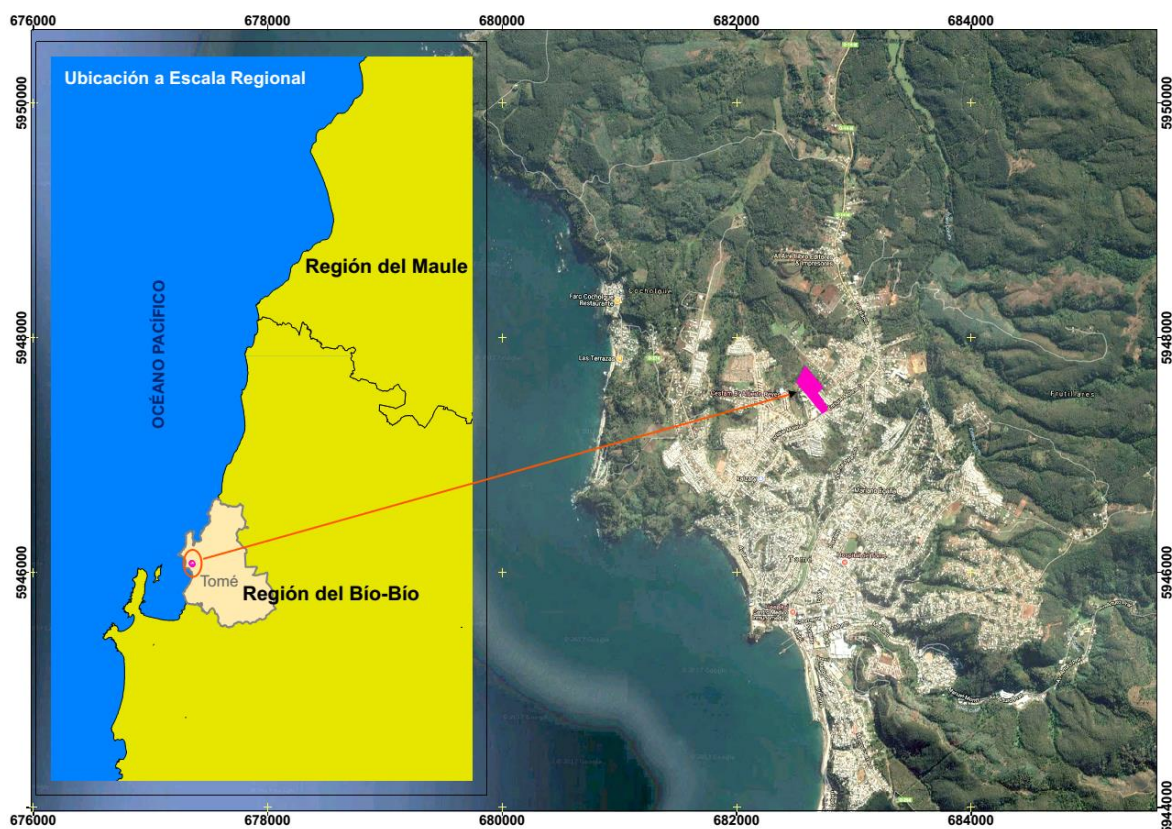
- Referenciar el marco Biogeográfico de la Vegetación presente en el área de estudio del proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.
- Realizar un análisis comparativo respecto del trazado de obras inicial y el proyectado actualmente, respecto de las Unidades Homogéneas de Uso del Suelo afectas por el proyecto.
- Elaborar un listado de la Flora presente en el área del proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular identificadas en el área de estudio del proyecto.

3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia (AI) establecida para este componente está determinada por toda el área donde se proyectan obras y actividades (temporales y permanentes) asociadas al proyecto. Se determina que esta área debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los potenciales impactos generados a partir de la ejecución del Proyecto o actividad, comprendiendo así todo el ecosistema de flora y vegetación potencialmente afectados, razón por la cual se consideran dentro del AI todas las áreas cubiertas de vegetación que serán afectados de manera directa e indirecta tanto por las obras y acciones del proyecto.

Para este estudio el área de influencia para el componente del medio biótico, flora y vegetación terrestre, se representa en la **Figura 1**.

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto (polígono ROJO) (coordenadas UTM, WGS 84, Huso 18 Sur).



Fuente: Elaboración propia, a partir de imagen Google Earth (escala 1: 40.000).

4. METODOLOGÍA

El estudio contempló fundamentalmente tres aspectos, a saber: 1) Antecedentes bibliográficos, 2) Campaña de terreno y 3) Descripción de flora y vegetación. A continuación, se detalla los principales aspectos metodológicos.

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Primeramente, para el desarrollo del presente documento se recopiló información base en función a una revisión bibliográfica para la preparación de antecedentes del levantamiento de datos en terreno. En este contexto, se realiza un trabajo foto interpretativo preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™ (2016), a una escala 1:500, donde se definen probables Unidades Homogéneas de Vegetación, de similares características (textura y color), las que posteriormente son evaluadas y validadas en terreno. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno (**Tabla 1**), para lo cual se consideró los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de estudio, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

Tabla 1. Coordenadas geográficas de puntos de muestreo (Coordenadas UTM, WGS 84, Huso 18 Sur).

Coordenada			Coordenada		
Punto N°	Este	Norte	Punto N°	Este	Norte
1	682682	5947461	11	682589	5947624
2	682697	5947547	12	682542	5947626
3	682660	5947537	13	682522	5947654
4	682606	5947525	14	682575	5947672
5	682574	5947552	15	682597	5947659
6	682653	5947578	16	682635	5947662
7	682720	5947599	17	682615	5947708
8	682681	5947642	18	682585	5947734
9	682657	5947617	19	682730	5947452
10	682631	5947629	20	682608	5947592

Fuente: Elaboración propia.

4.2 Trabajo de Campo

La segunda etapa, contempla la campaña de campo realizada en la zona de intervención del Proyecto, donde se procede a levantar toda la información requerida para confeccionar la caracterización considerando los antecedentes de la primera etapa.

El trabajo de campo contempló una campaña de terreno ejecutada el día 25 de julio 2017, en la que se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en la superficie involucrada en el proyecto. Junto con lo anterior, se rastrearon ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo a su estado de conservación en función de los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies y Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En los casos en que fue necesario, se colectaron fragmentos para su posterior determinación taxonómica en gabinete.

Para el registro de cada Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, se utilizó un navegador GPS, modelo GARMIN GPS map 60 CSx, el cual fue configurado en Datum WGS84, Huso 18 Sur.

4.3 Caracterización de la Flora y Vegetación.

La última etapa corresponde a la elaboración en gabinete de la caracterización de la flora y vegetación presentes en la zona de intervención del Proyecto, en función de las etapas desarrolladas anteriormente.

Flora. En esta fase se elabora el catálogo florístico mediante el cual se identifica la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Vegetación. Se caracteriza la vegetación presente mediante la aplicación de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual ha sido documentada por CONAMA (1996) y corresponde a la metodología oficial utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile en el Proyecto CONAMA/CONAF/BIRF. La metodología empleada proporciona una representación estructural de la vegetación en su estado actual y de sus especies dominantes. Además, se definen las formaciones vegetacionales presentes, de acuerdo a la Ley Nº 20.283. Esta etapa contempla: a) descripción de la vegetación y b) descripción de la flora.

4.3.1 Flora terrestre

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de

especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de la campaña de terreno, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera) y aquellas que no fueron determinadas en campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Exótica o introducida**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un sólo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Helechos:** Plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151/2007; D.S. N° 50/2008; D.S. N° 51 /2008, D.S. N° 23/2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

4.3.2 Vegetación terrestre

La superficie del Proyecto se caracteriza de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Etienne y Prado (1982), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. Para cada una de estas unidades, se estableció la Unidad Homogénea de Vegetación y la Formación Vegetal en función del rango de altura, índice de cobertura y especies dominantes presentes.

Las Unidades Homogéneas corresponden al tipo de formación vegetal que describe a nivel

macro cada Formación Vegetacional descrita para el área del proyecto.

Se entenderá por Formación Vegetal al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Etienne y Prado, 1982). Las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, la expresión de la flora en un área determinada, más la dimensión de abundancia y dominancia, entre otras. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies en terreno (*in situ*). De acuerdo a la estratificación y cobertura, es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Leñosos Altos (arbóreos):** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- **Herbáceos:** Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Suculentos (cactus y chaguales):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Para cada uno de los tipos biológicos se determinó los rangos de cubrimiento establecidos en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	01-05	Muy escasa
2	05-10	Escasa
3	10-25	Muy clara
4	25 - 50	Clara
5	50 - 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente. Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un

perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad cartográfica se describió la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico. La codificación de los Tipos Biológicos clasificados por altura de cada una de las unidades cartográficas se describió según los rangos establecidos para cada unidad en la **Tabla 3**. Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos

Leñoso alto (LA)			Leñoso bajo (LB)		
Código	Altura (metros)	Estrato	Código	Altura (centímetros)	Estrato
LA1	< 2	Extremadamente baja	LB1	<5	Extremadamente baja
LA2	2-4	Muy baja	LB2	5 – 25	Muy baja
LA3	4-8	Baja	LB3	25 – 50	Baja
LA4	8 – 16	Media	LB4	50 – 100	Media
LA5	16 – 32	Alta	LB5	100 – 200	Alta
LA6	> 32	Muy alta	LB6	>200	Muy alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura (centímetros)	Estrato	Código	Altura (centímetros)	Estrato
H1	<5	Extremadamente baja	S1	<5	Extremadamente baja
H2	5 – 25	Muy baja	S2	5 – 25	Muy baja
H3	25 – 50	Baja	S3	25 – 50	Baja
H4	50 –100	Media	S4	50 –100	Media
H5	100-200	Alta	S5	100-200	Alta
H6	>200	Muy alta	S6	>200	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

5. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización de Flora y Vegetación Terrestre correspondiente al área de estudio.

5.1 Antecedentes Generales: Contexto Bioclimático Regional

De acuerdo a *La Biogeografía Latinoamericana* (Cabrera, 1980), el proyecto se inserta en la Región Antártica, en el Dominio Sub-antártico y, más específicamente, en la Provincia Sub-antártica. Las características climáticas han definido una vegetación boscosa dominante, del tipo caducifolio o perennifolio. En esta provincia se presentan entre 10 y 12 familias endémicas, en general pequeñas; y 20 géneros endémicos, entre ellos destacan el género *Nothofagus*, el cual es dominante en los bosques de la formación, junto a algunas coníferas también endémicas. Otros géneros destacables son *Dacrydium*, *Laurelia*, *Lomatia*. Entre las familias que se pueden encontrar destacan: *Tetracondráceas*, *Centrolepidáceas*, *Eucrifíáceas*, *Donatiáceas*. Se destaca que en esta provincia es posible encontrar una familia endémica: *Misodendrácea*, y numerosos endemismos genéricos, como son *Fitzroya*, *Austrocedrus*, *Pilgerodendron*, *Macrachaeniun*, *Combera*, entre otros. También es posible encontrar varios elementos de origen tropical, como *Chusquea*, *Myrceugenella*, entre otros.

A su vez, la flora de la zona central de Chile (32°S a 40°S) se incluye en la eco-región de tipo mediterráneo, y ha sido calificada como un *hot-spot* de la biodiversidad del mundo, pues la flora de la zona central de Chile está constituida por unas 2.537 especies, de las cuales un 46,3% son endémicas de Chile y un 23,4% son endémicas del área (Arroyo & Cavieres, 1997).

La flora de la Cordillera de La Costa de la Región de Biobío posee 690 especies de plantas vasculares, lo que representa, al menos, el 51% de la flora regional y el 13, 5% de la flora nacional (Cavieres et al. 2005).

Según Armesto, Villagran y Arroyo (1997) el área de estudio corresponde a Bosques costeros de *Aextoxicon punctatum* (olivillo), *Laureliopsis philippiana* (tepa) y Mirtáceas. Estos bosques corresponden a bosque siempreverde característicos de los sectores bajos de la Cordillera de La Costa, (entre el nivel de mar y una altura máxima de 500 m.s.n.m.). Las especies dominantes en el dosel son las latifoliadas (especies de hoja ancha), tales como *Aextoxicon punctatum*, *Laureliopsis philippiana* y *Amomyrtus luma* (luma). Otras myrtáceas también son abundantes en estos bosques, especialmente en el sub-dosel, tales como *Myrceugenia planipes* (pitrilla), *Myrceugenia ovata* (chequén), *Luma apiculata* (arrayan) y *Amomyrtus meli* (meli). Una característica de estos bosques es la abundancia

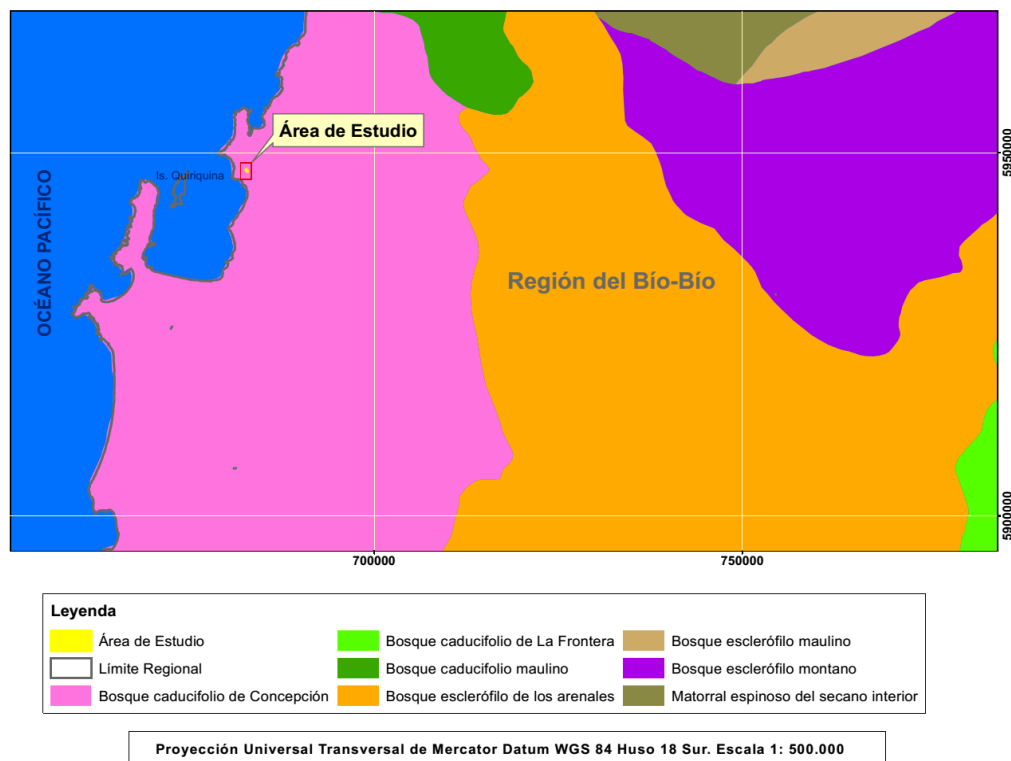
de epífitas y enredaderas, incluyendo más de 15 especies de helechos del género *Hymenophyllum*; la bromeliacea *Fascicularia bicolor* (chupalla); tres especies del género *Luzuriaga* (quilineja), las trepadoras *Hydrangea serratifolia* (boqui naranjillo) y *Elyotropus chilensis* (quilmay) y tres especies de gesneriáceas epífitas: *Asteranthera ovata* (estrellita), *Mitraria coccinea* (botellita) y *Sarmienta repens* (medallita). La biomasa de epífitas y trepadoras en árboles viejos contribuye a aumentar su susceptibilidad al viento y promueve la apertura del dosel por caída de ramas y/o quiebre de los árboles, debido al peso adicional en las copas.

5.2 Vegetación

5.2.1 Escala Regional

Para Gajardo (1994), la vegetación natural del área de estudio (**Figura 2**) se encuentra en la Región del Bosque Caducifolio, Sub-Región del Bosque Caducifolio del Llano, específicamente corresponde a la formación del Bosque Caducifolio de Concepción que se extiende por las laderas bajas y medias de la Cordillera de La Costa, en la región del Bío Bío, presentando una fase húmeda hacia la vertiente oceánica y una fase seca hacia el oriente. Originalmente debe haber tenido un gran desarrollo y riqueza florística, pero ha sido reemplazado casi completamente por plantaciones de *Pinus radiata* (pino insigne) y *Eucalyptus globulus* (eucalipto).

Figura 2. Ubicación Biogeográfica a nivel regional del área de estudio según distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo. Coordenadas UTM, WGS 84, Huso 18 Sur.



Fuente. Elaboración propia a partir de Gajardo (1994).

La subregión del Bosque Caducifolio del Llano representa a boques de hojas caduca, que se distribuye en situaciones bajas, ocupando la depresión central y relieves montañosos de poca altitud. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, con fuerte penetración de especies laurifolias; la fisionomía típica, es la de árboles dominantes de hoja caduca, específicamente de la especie *Nothofagus obliqua* (roble).

Respecto a la formación vegetal donde se emplazará el proyecto, esta corresponde a una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes. Sin embargo, para la fecha de presentación de los resultados de Gajardo (1993), el autor los caracteriza como una formación totalmente desaparecida por el uso de cultivos, praderas y plantaciones forestales. De esta manera, en el pasado esta formación se caracterizaba por presentar especies del género *Nothofagus*, tales como *Nothofagus obliqua*, *Nothofagus dombeyi*, y otras especies representativas como *Drimys winteri*, *Blepharocalyx divaricatum*, *Aristotelia chilensis*, entre otras especies.

Donoso (1981), señala que para comprender la tipificación de estos bosques, es

importante considerar que la clasificación implica una abstracción y que los árboles no se ubican en comunidades discretas, sino que se ordenan en comunidades continuas a lo largo de gradientes de los factores del medio ambiente, que casi siempre se ubican en los sentidos altitudinales y latitudinales. Este autor, cataloga a la vegetación a nivel de Tipo Forestal, el cual se basa en los árboles predominantes de un área determinada, organizando el bosque nativo en 12 tipos forestales, dependiendo de las especies acompañantes. Esta clasificación es una de las más utilizadas para la descripción del bosque nativo, sobre todo en la elaboración de Planes de Manejo Forestal para la intervención de bosques.

La clasificación de Tipos Forestales es concordante con lo establecido por Gajardo (1994), ya que por la ubicación, estas áreas se encuentran sumamente intervenidas, siendo las formaciones vegetales naturales desplazadas por cultivos de riego, praderas de pastoreo o plantaciones forestales.

Por otro lado, de acuerdo la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile desarrollada por Luebert y Plischoff (2006), el área de estudio se encuentra íntegramente en el piso vegetacional descrito como Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia*. Este Piso de vegetación corresponde a una formación boscosa esclerófila en que el estrato arbóreo está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, mostrando un carácter más oceánico, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificada siendo importante la presencia de *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales. Incluye las asociaciones de *Lithraea caustica*-*Azara integrifolia* en la mayor parte de su extensión, pero en los sectores más próximos al mar, especialmente farellones costeros se encuentran las comunidades de *Nolana paradoxa*-*Neoporteria chilensis* y *Griselinia scandens*. La vegetación azonal se compone de bosques de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, asociados a zonas pantanosas y cursos de agua. El conjunto de la unidad se encuentra fuertemente fragmentado siendo en algunos lugares reemplazado por comunidades ruderales de *Teline monspessulanus*-*Sarothamnus scoparius* y de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea* en algunos cursos de agua.

La composición florística de este piso vegetacional la constituyen *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Pernettya insana*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia*

pyrifolia, Ribes punctatum, Rosa rubiginosa, Sophora macrocarpa, Teline monspessulana, Teucrium bicolor, Triptilion spinosum, Ugni molinae.

La corta reiterada y la quema de vegetación de este piso vegetal produce un cambio en la fisonomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervis*, los bosques naturales han sido muy degradados, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisonomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical. La presencia de grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata* o especies del género *Eucalyptus*, ha provocado la invasión de especies introducidas como *Teline monspessulana* y *Rosa rubiginosa*. Esta unidad constituye los matorrales secundarios de sustitución del Bosque caducifolio de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*.

De acuerdo a la cobertura actual de uso de suelo (CONAF-CONAMA-BIRF 1997), el proyecto se encuentra en un área con la cobertura de vegetación natural casi completamente reemplazada para uso forestal, especialmente de las especies *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*.

5.2.2 Escala local: Área de estudio.

La flora y vegetación del área corresponde a una zona de transición biogeográfica; en donde el bosque nativo ocupa las laderas bajas y medias de la cordillera de la costa, con una fase húmeda hacia el océano y otra fase seca al oriente.

La formación vegetal característica, corresponde al matorral arbustivo denso a muy denso, conformado por especies invasivas, principalmente *T. monspessulana* y *Rubus ulmifolius*. Las praderas incluyen un estrato abierto de gramíneas, de tipos anuales o perennes. Dominan en el escenario vegetal arbóreo, las plantaciones forestales de pino y eucalipto, cuya biomasa existente se destina a producción de maderas y celulosa. Ocupan la mayoría de los suelos rurales, alcanzando el litoral e inmediaciones de los centros poblados.

El estado actual de la vegetación, es el resultado de la alteración y perturbación producida por intervenciones recurrentes de origen antrópico, tales como la explotación de recursos naturales, la introducción de especies exóticas, quema, tala y sobre-pastoreo. Estas perturbaciones han causado cambios en los gradientes naturales, que se reflejan en una

elevada fragmentación de la vegetación.

Las formaciones de especies nativas, corresponde a uno de tipo costero mediterráneo, ubicadas sobre todo en quebradas en donde el bosque presenta un mejor estado de conservación debido a su difícil acceso. Dominado principalmente por las especies arbóreas *Peumus boldus* (boldo) y *Luma apiculata* (arrayán), además es posible observar, aunque con menor frecuencia, especies tales como *Cryptocarya alba* (peumo), *Laurelia sempervirens* (laurel), *Aextoxicon punctatum* (olivillo), *Litrea caustica* (litre) y *Myrceugenia planipes* (pitra). Son abundantes las especies trepadoras y epífitas tales como, *Boquila trifoliolata*, *Lardizabala biternata*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Lapageria rosea*, *Herreria stellata*, *Cissus striata*. Las formaciones arbustivas están representadas por las especies *A. chilensis*, *P. mitique*, *Lepechinia chamaedryoides*, *Fuchsia magellanica* y *Jovellana punctata*.

5.2.3 Unidades homogéneas de uso del suelo del área de estudio.

Producto de la aplicación de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), en el área estudiada se describen ocho Unidades Homogéneas de Uso del Suelo, a saber:

1. Leñoso Alto de *Peumus boldus*
2. Leñoso Bajo de *Teline monspessulana*
3. Leñoso Alto de *Eucaliptus globulus*
4. Leñoso Ato de *Peumus boldus*-*Laurelia sempervirens*
5. Leñoso Alto de *Acacia melanoxylon*
6. Herbáceo de *Chusquea quila*-*Chusquea culeou*
7. Humedal
8. Infraestructura y Equipamiento

La superficie, unidades cartográficas y relación porcentual de cada una de las formaciones identificadas en el área de estudio se describen en **Tabla 4**.

Tabla 4. Superficie y unidades cartográficas de cada una de las formaciones identificadas en el área de estudio.

Formación	Unidad Cartográfica	Superficie (hectárea)	Relación Porcentual (%)
Leñoso Alto de <i>Peumus boldus</i>	1-6	0,19	4,24
Leñoso Bajo de <i>Teline monspessulana</i>	2-7-9-11	2,06	45,98
Leñoso Alto de <i>Eucaliptus globulus</i>	3-10-12-13	1,07	23,88
Leñoso Ato de <i>Peumus boldus-Laurelia sempervirens</i>	4	0,14	3,13
Leñoso Alto de <i>Acacia melanoxylon</i>	14	0,03	0,67
Herbáceo de <i>Chusquea quila-Chusquea culeou</i>	5	0,02	0,45
Humedal	8	0,33	7,37
Infraestructura y Equipamiento	15	0,64	14,29
TOTAL	15	4,48	100

Fuente: Elaboración propia.

Comparativamente, en términos porcentuales la formación Leñosa baja de *T. monspessulana* y Leñoso alto de *E. globulus* son características, ambos representando el 69,86% de superficie de las unidades homogéneas, condición que manifiesta el alto grado de intervención antrópica del área de emplazamiento del proyecto, lo que a su vez, determina la fisionomía del paisaje.

Dos formaciones arbóreas presentes en el área, Leñoso Ato de *Peumus boldus-Laurelia sempervirens* y Leñoso Alto de *Peumus boldus*, con un 3,37% de representación, asociadas a quebrada ubicada en sector norte, presenta una cobertura densa, domina en su estrato arbóreo y arbustivo especies nativas, tales como *P. boldus*, *L. sempervirens*, *C. alba*, *A. chilensis*, *G. avellana*, *L. dentata*, *P. mitique*, *M. hastulata* y *F. magellanica* entre otras. En el estrato herbáceo son características y representativas especies trepadoras y epífitas tales como, *Boquila trifoliolata*, *Lardizabala biternata*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Lapageria rosea*, *Herreria stellata* y *Cissus striata*.

Estas dos formaciones, dominadas por especies nativas, aunque degradadas, constituyen remanentes de la vegetación o bosques nativos que dominaban el paisaje en el pasado. Son de gran importancia dada su alta riqueza florística.

Sin embargo para efectos legales no constituirían bosques, puesto que la legislación vigente define a Bosque como: "Formaciones vegetales en las que predominan las especies arbóreas de origen nativo y endémico, cuentan con una superficie superior a las

0,5 ha, presentan un ancho mínimo de 40 m y un porcentaje de cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. En estas unidades, puede haber presencia de especies exóticas, pero que no superen el 20% de los individuos. Requieren para su intervención la presentación de Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación si existen especies bajo alguna categoría de conservación”.

La formación de Humedal presente, corresponde a una vega, cuya composición florística está representada por especies herbáceas de origen introducido, tales como *Poa annua*, *Holcus lanatus*, *Dactylis glomerata*, *Rumex acetocella*, además de *Juncus procerus*.

5.3 Flora

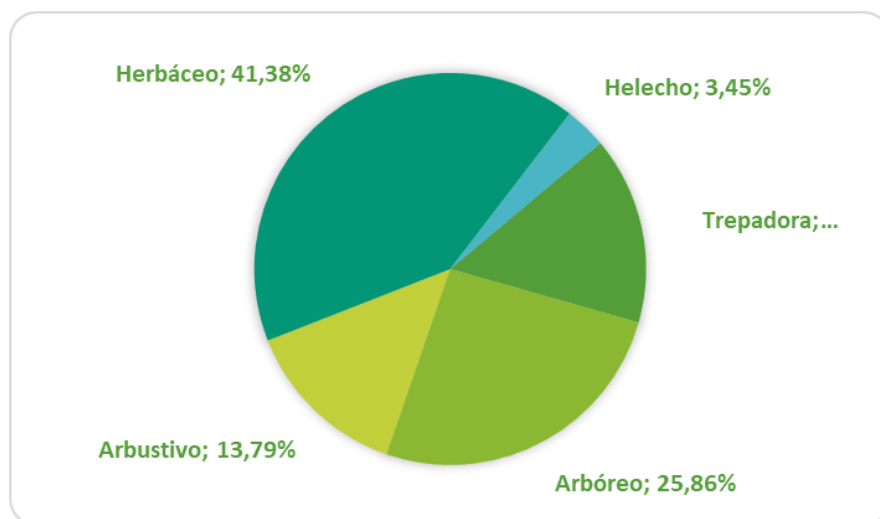
En el área de estudio se identificaron 58 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 33 familias.

Las familias con mayor representatividad corresponden a *Asteraceae* y *Poaceae* con 5 especies cada una, además de *Myrtaceae* (4) y *Fabaceae* y *Rosaceae* con 3 especies cada una.

El listado de las especies de flora observadas en el área de estudio se presenta en **Tabla 5**, ordenadas según familia, género, especie, nombre común, forma de crecimiento, estado de conservación y origen.

Respecto de las formas de crecimiento se observa que la mayor distribución corresponde a las plantas de hábito herbáceo y arbóreo, respectivamente (**Figura 3**).

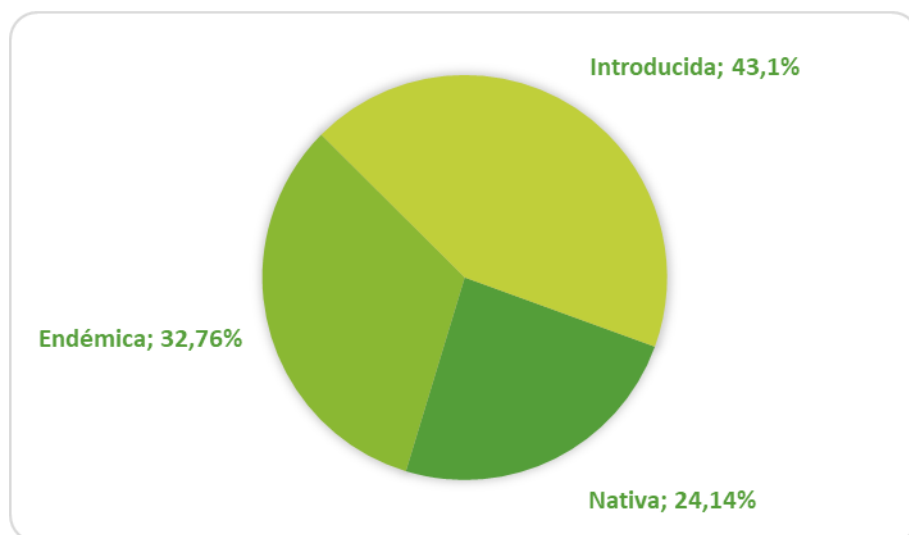
Figura 3. Relación porcentual del hábito de crecimiento de la flora del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

Respecto al origen fitogeográfico (**Figura 4**), de las 58 especies de flora vascular identificadas, 14 de ellas corresponden a especies nativas de Chile (autóctonas), representando el 24,14% del total; mientras que 25 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 43,10% del total. Además, 19 especies son endémicas de Chile, representando el 32,76% del total. Lo anterior indica una alta riqueza florística y alto grado de diversidad biológica de la flora del área de estudio dado al alto porcentaje de especies nativas y endémicas; sin embargo, de acuerdo a la Carta de Ocupación de Tierras, estas se distribuyen en un área muy reducida.

Figura 4. Relación porcentual del origen fitogeográfico de la flora del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los diez procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. En este sentido se revisaron los Decretos Supremos N° 151 de 2007, N° 50 de 2008, N° 51 de 2008, N° 23 de 2009, del MINSEGPRES, y los Decretos Supremos N°33, N°41 y N°42 del 2011, N°19 de 2012, N°13 de 2013 y N° 52 de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). En segundo lugar, se revisó el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas, se registraron 4 especies que se encuentra bajo protección oficial (**Tabla 5**), correspondiendo a 3 en la categoría Preocupación Menor (LC), y una bajo protección legal (D.L. 129 de 1971, y modificaciones, D.L 62 de 1977, D.L 121 de 1985).

Tabla 5. Especies bajo resguardo oficial registradas en el área de estudio.

N°	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Estado de Conservación
1	Blechnaceae	Blechnum cordatum	Costilla de vaca	Helecho	LC
2	Blechnaceae	Blechnum hastatum	Quilquil	Helecho	LC
3	Lauraceae	Persea lingue	Lingue	Árbol	LC
4	Rosaceae	Lapageria rosea	Copihue	Trepadora	PROT

Fuente: Elaboración propia.

Cabe precisar que dichas especies se desarrollan en los sectores de formaciones de especies nativas (Leñoso Alto de *Peumus boldus* y Leñoso Ato de *Peumus boldus-Laurelia sempervirens*) del área de estudio.

Respecto de las áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), se puede decir que el área de influencia de proyecto se encuentra fuera de algún área bajo protección oficial (Tabla 6).

Tabla 6. Listado de flora en el área de influencia del proyecto.

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Estado de Conservación
1	Alstroemeriaceae	Bomarea salcilla	Salcilla	E	tr	SC
2	Amaryllidaceae	Narcissus tazetta	Narciso blanco	I	hb	NA
3	Anacardiaceae	Lithraea caustica	Litre	E	ar	SC
4	Apiaceae	Conium maculatum	Cicuta	I	hb	NA
5	Asteraceae	Podanthus mitique	Mitique	E	arb	SC
6	Asteraceae	Cirsium vulgare	Cardo negro	I	hb	NA
7	Asteraceae	Hypochaeris radicata	Hierba del chancho	I	hb	NA
8	Asteraceae	Leontodon saxatilis	Chinilla	I	hb	NA
9	Asteraceae	Taraxacum officinale	Diente de león	I	hb	NA
10	Blechnaceae	Blechnum cordatum	Costilla de vaca	N	He	LC
11	Blechnaceae	Blechnum hastatum	Quilquil	N	He	LC
12	Brassicaceae	Raphanus sativus	Rábano	I	hb	NA
13	Brassicaceae	Brassica rapa	Yuyo	I	hb	NA
14	Bromeliaceae	Greigia sphacelata	Chupón	E	hb	SC
15	Celastraceae	Maytenus boaria	Maitén	N	ar	SC
16	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis	Correhuela menor	I	tr	NA
17	Cyperaceae	Uncinia erinaceae	Cortadera	N	hb	SC
18	Elaeocarpaceae	Aristotelia chilensis	Maqui	N	arb	SC
19	Euphorbiaceae	Argythemnia tricuspidata	Ventosilla	E	arb	SC
20	Fabaceae	Acacia melanoxylon	Aromo australiano	I	ar	NA
21	Fabaceae	Acacia dealbata	Aromo de castilla	I	ar	NA
22	Fabaceae	Teline monspessulana	Retama	I	arb	NA
23	Geraniaceae	Erodium moschatum	Alfilerillo	I	hb	NA
24	Herreriaceae	Herreria stellata	Zarcilla	E	tr	SC
25	Iridaceae	Libertia chilensis	Calle calle	E	hb	SC

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Estado de Conservación
26	Iridaceae	Crococsmis sp.	Montbretia	I	hb	NA
27	Juncaceae	Juncus procerus	Junco	N	hb	SC
28	Lamiaceae	Lepechinia chamaedryoides	Alhuelahuen	E	arb	SC
29	Lamiaceae	Marrubium vulgare	Toronjil cuyano	I	hb	NA
30	Lardizabalaceae	Boquila trifoliolata	Pilpilvoqui	N	tr	SC
31	Lardizabalaceae	Lardizabala biternata	Voqui blanco	E	tr	SC
32	Lauraceae	Persea lingue	Lingue	E	ar	LC
33	Lauraceae	Cryptocarya alba	Peumo	N	ar	SC
34	Monimiaceae	Peumus boldus	Boldo	E	ar	SC
35	Monimiaceae	Laurelia sempervirens	Laurel	E	ar	SC
36	Myrtaceae	Luma apiculata	Arrayán	N	ar	SC
37	Myrtaceae	Eucalyptus globulus	Eucalipto	I	ar	NA
38	Myrtaceae	Blepharocalyx cruckshanksii	Temú	E	ar	SC
39	Myrtaceae	Myrceugenia obtusa	Arrayancillo	E	ar	SC
40	Onagraceae	Fuchsia magellanica	Chilco	N	arb	SC
41	Pinaceae	Pinus radiata	Pino insigne	I	ar	NA
42	Plantaginaceae	Plantago major	Llantén	I	hb	NA
43	Plantaginaceae	Plantago minor	Siete venas	I	hb	NA
44	Poaceae	Chusquea quila	Quila	E	hb	SC
45	Poaceae	Chusquea culeou	Colihue	N	hb	SC
46	Poaceae	Poa annua	Pasto azul	I	hb	NA
47	Poaceae	Holcus lanatus	Pasto miel	I	hb	NA
48	Poaceae	Dactylis glomerata	Pasto ovillo	I	hb	NA
49	Polyginaceae	Muehlenbeckia hastulata	Quilo	N	tr	SC
50	Polyginaceae	Rumex acetocella	Vinagrillo	I	hb	NA
51	Proteaceae	Lomatia dentata	Avellanillo	E	ar	SC
52	Proteaceae	Gevuina avellana	Avellano	E	ar	SC
53	Rosaceae	Acaena ovalifolia	Cadillo	I	hb	NA
54	Rosaceae	Lapageria rosea	Copihue	E	tr	PROT
55	Rosaceae	Rubus ulmifolius	Zarzamora	I	arb	NA
56	Rubiaceae	Galium hypocarpium	Relbún	N	tr	SC
57	Scrophulariaceae	Jovellana punctata	Argenita	E	arb	SC
58	Vitaceae	Cissus striata	Voqui colorado	N	tr	SC

hb=hierba; ar=arbóreo; arb=arborescente; tr=trepadora I=Introducida; N=Nativa; E= endémica; LC=Preocupación menor; NA=No Aplica; SC= Sin clasificación; PROT= Protección Legal. Fuente: Elaboración propia.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Respecto de las unidades homogéneas, para el área de estudio se describen 8, diferenciadas por la cobertura vegetal, especies dominantes y altura, correspondiendo estas a Leñoso Alto de *Peumus boldus*, Leñoso Bajo de *Teline monspessulana*, Leñoso Alto de *Eucalyptus globulus*, Leñoso Ato de *Peumus boldus-Laurelia sempervirens*, Leñoso Alto de *Acacia melanoxylon*, Herbáceo de *Chusquea quila-Chusquea culeou*, Humedal e Infraestructura y Equipamiento.

El área de estudio ha sufrido una fuerte degradación respecto de su condición original. La utilización de praderas para el pastoreo bovino y principalmente por el reemplazo del bosque nativo por plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, hacen que sea más fácil el establecimiento de especies exóticas en el área, y dificultan la regeneración natural del bosque nativo que debería estar presente en esta zona.

Para el área de estudio se registró un total de 58 taxa, de las cuales un 24,14% corresponden a especies nativas y un 32,76% corresponden a especies endémicas, las que se concentran principalmente en los sectores de bosque nativo. Las especies alóctonas corresponden al 43,10% de las especies registradas, registrándose principalmente en plantaciones forestales y matorrales.

El área de estudio presenta una alta riqueza florística y alto grado de diversidad biológica dado al alto porcentaje de especies nativas y endémicas; sin embargo, de acuerdo a la Carta de Ocupación de Tierras, estas se distribuyen en un área muy reducida.

En relación con los listados oficiales de clasificación de especies, en el área del proyecto se registró la presencia de 4 especies bajo resguardo legal, 3 clasificadas en categoría de conservación **Preocupación menor** (LC) y 1 bajo protección especial por Decreto Ley 129 de 1971 y modificaciones posteriores. Cabe precisar que dichas especies se desarrollan en los sectores de formaciones de especies nativas (Leñoso Alto de *Peumus boldus* y Leñoso Ato de *Peumus boldus-Laurelia sempervirens*) del área de estudio, las que no serán intervenidas por el proyecto.

Respecto de las áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), se puede decir que el área de influencia de proyecto se encuentra fuera de algún área bajo protección oficial.

Dado que se intervendrán formaciones vegetales de Plantaciones forestales ubicadas en suelos de Aptitud Preferentemente Forestal (suelos APF), se requiere previa intervención la elaboración del respectivo plan de manejo para intervenir plantaciones forestales, ello con objeto de dar cumplimiento al Decreto Ley 701/74 sobre Fomento Forestal.

Finalmente, y de acuerdo a los resultados del presente informe, y teniendo en consideración las características del Proyecto, se puede concluir que la materialización del mismo, no generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los elementos constituyentes del componente flora y vegetación terrestre que se encuentran presentes en el área de estudio.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arroyo, M.T.K. & L. Cavieres. 1997. "The Mediterranean-type climate flora of central Chile – What do we know and how can we assure its protection". *Noticiero de Biología* 5(2): 48-56.

Benoit, I. L. (Ed.). 1989. *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera parte)*. Santiago. 157pp.

Cabrera, A. L. y Willink, W.; 1980. *Biogeografía de América Latina*. Segunda edición corregida. Colección de Monografías Científicas de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Washington D.C.,

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. *Catastro y Evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile*. Proyecto. CONAF-CONAMA-Birf. Santiago. 90 p.

CONAMA. 1996. *Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental*. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

Decreto Supremo Nº 75/2005. *Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres*.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 151/2007. *Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. *Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. *Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. *Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. *Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación*. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Donoso C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Chile.

Etienne y Prado, 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N º 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 pp.

Gajardo, R., 1994. La Vegetación Natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago (Chile). 166 pp.

Luebert, F. Y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

Marticorena, C. y M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5- 157.

Marticorena, C. & R. Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2. Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Chile. 99 pp.

Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabetra Impresores, Santiago, Chile. 547 pp.